

● ANNEXE TECHNIQUE · IVÉO DÉFI #5 · MAI 2026

Plan de mitigation des risques

AX5-CitaFlow · Pilote 4 mois · Centre-ville Montréal

« Vous pouvez fournir un plan de mitigation des risques pour planifier adéquatement les mesures à mettre en place en cas d'imprévus dans le projet. »

— Hélène Hélias, IVÉO · Webinaire du 26 avril 2026

Mario Deshaies · CTO · Innoventera Inc.
team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Document de référence pour le jury de sélection IVÉO

1.

Contexte & objectif du plan de mitigation

Lors du webinaire IVÉO du 26 avril 2026, Hélène Hélias (Directrice générale adjointe IVÉO) a explicitement invité les soumissionnaires à fournir un plan de mitigation des risques. Ce document répond à cette demande pour la proposition **AX5-CitaFlow** appliquée au Défi #5 — Collecte en temps réel des données liées aux fermetures complètes de voies et à la mobilité sur le domaine public.

Le présent document identifie **cinq risques opérationnels majeurs**, évalue leur probabilité et leur impact, et présente pour chacun une stratégie de mitigation concrète et actionnable dans le calendrier du pilote (juin → septembre 2026).

Principe directeur de mitigation

L'architecture AX5-CitaFlow ne dépend d'aucune source de données critique unique. Le cœur du système repose sur les sources publiques de la Ville de Montréal déjà documentées et accessibles, conformément à l'essence du défi rappelée par IVÉO le 26 avril 2026 — la collecte en temps réel des données liées aux fermetures complètes de voies et à la mobilité sur le domaine public : données ouvertes Permis MTL et plateforme AGIR, capteurs de comptage vélo MTL (SUM-DIGD), données BIXI temps réel, météo Montréal, données géospatiales OpenStreetMap (OSMnx). Une éventuelle intégration additionnelle des données des services d'urgence pourrait être co-construite avec la Ville durant le pilote, dans le respect strict des cadres légaux, opérationnels et de sécurité applicables, mais ne constitue pas un prérequis.

Cette approche « **no critical dependency** » garantit la livraison du MVP fonctionnel dans les 4 mois impartis, indépendamment des aléas administratifs, juridiques ou techniques sur les sources optionnelles.

2.

Matrice des risques identifiés

Cinq risques principaux sont identifiés sur la base des réponses IVÉO du 26 avril 2026 et des contraintes opérationnelles connues. Chaque risque est évalué selon trois dimensions : probabilité d'occurrence, impact sur le pilote, et niveau de gravité résultant.

Risque	Probabilité	Impact	Niveau résiduel
R1 · Refus accès CAD SPVM/SIM	Moyenne	Faible	Faible
R2 · API ville indisponible/latence	Moyenne	Moyen	Faible
R3 · Délai validation anonymisation	Moyenne	Faible	Faible
R4 · Adoption opérationnelle Ville	Faible	Élevé	Moyen
R5 · Discordance déclarations terrain	Élevée	Moyen	Moyen

Niveau résiduel = risque après application des mesures de mitigation décrites ci-après.

3.

R1 · Refus ou délai d'accès aux données CAD SPVM/SIM

Origine du risque. IVÉO a confirmé le 26 avril 2026 qu'aucun mécanisme d'intégration temps réel avec les systèmes de répartition assistée par ordinateur (CAD) du SPVM ou du SIM n'existe actuellement. La Ville pourrait évaluer la possibilité de mettre des données à disposition, sous réserve des cadres légaux, opérationnels et de sécurité applicables, à négocier conjointement.

« Aucun mécanisme d'intégration permettant un accès direct aux données issues des systèmes de répartition assistée par ordinateur (CAD) du SPVM ou du SIM. »

Évaluation

Probabilité : Moyenne · Les contraintes juridiques et opérationnelles rendent un accès durant le pilote 4 mois improbable.

Impact pilote : Faible · Les services d'urgence ne sont pas un prérequis du MVP AX5-CitaFlow ; ils enrichissent l'analyse mais ne la conditionnent pas.

Mesures de mitigation

- **Architecture découplée** · Le moteur de scoring AX5-CitaFlow fonctionne sur les sources publiques uniquement (Permis MTL, AGIR, BIXI, capteurs vélo MTL, météo). Les services d'urgence sont un connecteur optionnel, désactivable.
- **Co-construction encadrée** · Si la Ville évalue positivement la mise à disposition de données, nous proposons un protocole d'intégration différée (export quotidien anonymisé), conforme aux cadres juridiques municipaux.
- **Substitut public documenté** · Données SAAQ historiques géolocalisées (disponibles en open data) comme proxy d'analyse a posteriori, démontrant la valeur ajoutée du système avant tout accès CAD.
- **Décision Go/No-Go à mi-pilote** · Si à M+2 (août 2026) aucun accès CAD n'est obtenu, le projet livre les 5 livrables prévus avec sources publiques uniquement, sans dégradation fonctionnelle.

Accompagnement terrain et relais humains

Au-delà des mesures techniques, l'accès aux données de services d'urgence se joue avant tout dans la **diplomatie inter-services**. Les mesures suivantes, intégrées au périmètre du pilote, structurent ce volet humain (cf. méthodologie ADOPTX5 en Annexe 3) :

- **Cellule de liaison sécurité publique** · Demande à IVÉO d'identifier un interlocuteur dédié au sein de la Ville en charge de la coordination avec le SPVM et le SIM, qui pourra être notre point d'entrée privilégié pour toute question relative aux données opérationnelles.
- **Présentation préalable du projet aux services concernés** · Une session d'introduction de 60 minutes avec les responsables SPVM/SIM dès la phase PREDIAG-X5, pour exposer le projet, son cadre éthique, et écouter leurs préoccupations avant toute négociation d'accès.
- **Engagement de transparence et de confidentialité** · Lettre formelle d'engagement Innoventera (signée par le CTO) garantissant que les données des services d'urgence ne sortiront jamais du

périmètre du pilote, ne seront jamais réexploitées, et seront détruites en fin de pilote selon protocole agréé avec la Ville.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. Le pilote livre la valeur attendue indépendamment de l'accès CAD. Si l'accès est obtenu, c'est un bonus de précision. Si non, c'est documenté comme axe d'amélioration pour un déploiement Phase 2. Notre approche partenariale (cellule de liaison + transparence) maintient les portes ouvertes pour une collaboration future.

4.

R2 · Indisponibilité ou latence des API publiques de la Ville

Origine du risque. AX5-CitaFlow s'appuie sur plusieurs API publiques municipales (open data Permis MTL pour les permis de construction, AGIR pour l'occupation de l'espace public, capteurs IoT pour piétons/vélos, BIXI pour la mobilité douce, Service Météo MTL). Une indisponibilité temporaire ou une latence excessive d'une ou plusieurs de ces sources pendant le pilote pourrait dégrader la collecte temps réel.

Évaluation

Probabilité : Moyenne · Les API publiques municipales connaissent occasionnellement des indisponibilités ou des évolutions de schéma sans préavis.

Impact pilote : Moyen · Une indisponibilité prolongée (>48h) sur Permis MTL ou AGIR affecterait la fraîcheur des données de fermetures.

Mesures de mitigation

- **Cache local persistant** · Snapshot quotidien Neo4j SafetyGraph + cache Redis (TTL 24h) sur les données critiques. Continuité de service même en cas d'API down.
- **Polling adaptatif avec backoff exponentiel** · Détection automatique des indisponibilités, retry intelligent, alertes au coordinateur projet à H+15min.
- **Source de fallback : crawl périodique** · Sur les pages publiques HTML Montréal Données Ouvertes en cas de panne API, conforme aux conditions d'utilisation.
- **SLA documenté côté Ville** · Demande à IVÉO d'identifier un point de contact technique unique côté Ville pour les API critiques (Permis MTL, AGIR), permettant une remontée rapide en cas d'incident.
- **Mode dégradé documenté** · Le dashboard affiche explicitement la fraîcheur des données par source. Aucune décision automatique n'est prise sur des données non rafraîchies depuis >6h (Human-in-the-Loop systématique).

Accompagnement terrain et relais humains

Les pannes API ne préviennent pas, mais leurs occurrences sont souvent précédées de signaux faibles repérables par les équipes IT Ville. Notre stratégie articule des relais humains structurés, intégrés au périmètre du pilote (cf. méthodologie ADOPTX5 en Annexe 3) :

- **Point de contact technique unique côté Ville** · Demande à IVÉO d'identifier un interlocuteur privilégié dans l'équipe data/IT Ville pour les API critiques (Permis MTL, AGIR). Permet anticipation des évolutions, résolution rapide des incidents, et partage des calendriers de maintenance planifiée.
- **Rituels de coordination IT bimensuels** · Stand-up de 30 minutes toutes les deux semaines avec l'équipe data Ville pour anticiper les changements d'infrastructure, partager les évolutions de schéma de données, et synchroniser les calendriers de mise à jour.
- **Formation des équipes Ville aux modes dégradés** · Une session de 60 minutes avec les coordinateurs Ville pour qu'ils comprennent les indicateurs de fraîcheur affichés sur le dashboard et puissent interpréter correctement le système quand une source est indisponible. Évite les décisions sur

données obsolètes.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. L'architecture multi-sources et le cache local garantissent la continuité analytique même en cas d'incident sur une source. La transparence sur la fraîcheur des données et la coordination active avec les équipes IT Ville protègent l'intégrité des analyses fournies.

5.

R3 · Délai de validation juridique sur l'anonymisation

Origine du risque. IVÉO a confirmé l'exigence d'anonymisation obligatoire et le respect strict de la vie privée. Tout protocole de traitement des données publiques sensibles peut faire l'objet d'une revue juridique préalable, dont le délai pourrait impacter le démarrage du pilote.

« Anonymisation obligatoire, les métriques recueillies doivent être réalisées en respectant la vie privée. »

Évaluation

Probabilité : Moyenne · Les revues juridiques municipales peuvent prendre 2 à 6 semaines selon les volumes de données.

Impact pilote : Faible · Notre architecture est « **no PII by design** » depuis sa conception, ce qui réduit drastiquement le périmètre de revue.

Mesures de mitigation

- **Architecture « no PII by design »** · Aucune donnée personnelle nominative n'est collectée, stockée ou traitée. Tous les comptages sont agrégés au niveau d'un tronçon de rue ou d'un quartier (≥50m de granularité).
- **Conformité Loi 25 native** · L'architecture est validée pour la Loi 25 du Québec et le RGPD européen depuis sa conception (PROV-O W3C, droit à l'oubli, minimisation des données).
- **DPIA pré-rempli fourni à la Ville** · Document d'analyse d'impact relatif à la protection des données livré dès le kick-off du pilote, accélérant la validation juridique côté Ville.
- **Pas de traitement vidéo** · Conformément à la confirmation IVÉO du 26 avril 2026, le pilote n'effectue aucun traitement vidéo de surveillance, ce qui élimine le risque le plus complexe en matière d'anonymisation.
- **Revue éthique mensuelle** · Comité éthique interne valide chaque évolution du périmètre de données pendant le pilote.

Accompagnement terrain et relais humains

La validation juridique d'un projet IA en milieu municipal s'accélère considérablement quand le dialogue avec les services juridiques et le DPO Ville est **actif et collaboratif**, plutôt que passif et documentaire. Les mesures suivantes, intégrées au périmètre du pilote (cf. méthodologie ADOPTX5 en Annexe 3), structurent ce dialogue :

- **Co-construction du DPIA avec les services juridiques Ville** · Workshop d'une demi-journée en semaine 1 du pilote, réunissant le DPO Ville, le service juridique, IVÉO, et l'équipe Innoventera, pour valider ensemble les choix d'anonymisation et les flux de données. Beaucoup plus efficace qu'une revue documentaire passive.
- **Point de contact dédié Innoventera pour le juridique** · Mario Deshaies (CTO) reste disponible 24/7 pendant la phase de validation pour répondre aux questions techniques des services juridiques Ville.

Réduit les délais des allers-retours documentaires.

- **Comité éthique mixte mensuel** · Revue mensuelle conjointe Innoventera + Ville (DPO + juridique) + IVÉO pour valider les évolutions du périmètre de données et les décisions sensibles. Construit la confiance et accélère les arbitrages au fil du pilote.
- **Documentation pédagogique pour les non-techniciens** · Fiches synthétiques de 1-2 pages expliquant en français accessible les choix techniques d'anonymisation, à destination des élus et services non techniques. Évite les blocages liés à l'incompréhension.

Résultat attendu

Risque résiduel : Faible. Le périmètre *no PII by design*, l'absence totale de traitement vidéo, et le dialogue actif avec les services juridiques Ville réduisent significativement la surface juridique. Néanmoins, nous restons prudents : la CAI (Commission d'accès à l'information du Québec) peut prendre 4 à 6 semaines pour valider un projet IA municipal, et la Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée requiert une évaluation d'impact algorithmique. Notre approche partenariale et anticipative vise à compresser ces délais sans les minimiser.

6.

R4 · Adoption opérationnelle par les équipes terrain

Origine du risque. Un système d'aide à la décision n'a de valeur que s'il est adopté par les équipes opérationnelles côté Ville (coordinateurs chantiers, services mobilité, agents terrain). Une mauvaise prise en main ou une résistance au changement pourrait compromettre l'évaluation finale.

Mesures de mitigation

Innoventera dispose d'une **méthodologie propriétaire d'adoption en quatre phases**, appliquée systématiquement sur ses déploiements IA. Cette méthodologie couvre l'ensemble du cycle, du diagnostic pré-déploiement à la gouvernance continue post-déploiement. Les détails sont présentés dans l'*Annexe 3 — Méthodologie d'adoption AX5*. Synthèse des mesures :

- **Phase PREDIAG-X5 (avant kick-off)** · Diagnostic d'adoption pré-déploiement évaluant 6 dimensions de réceptivité organisationnelle (culture, compétences, gouvernance, processus, technique, éthique). Livre un rapport d'adoption avec score par dimension et plan d'action préparatoire.
- **Phase DIAGX5 Architexture (semaine 1)** · Cartographie des 3 architectures à articuler (technique, organisationnelle, humaine). Workshop d'une demi-journée avec équipes terrain Ville, livre un référentiel partagé.
- **Phase ADOPTX5 + ADOPTX5 Agents (M+0 à M+4)** · Pilotage actif de l'adoption avec champion utilisateur désigné, formation progressive (3 sessions étalées), co-design itératif bi-hebdomadaire, et suite d'agents IA spécialisés en détection de résistances, génération de contenu de formation contextuel, et suivi d'engagement.
- **Phase GATES-X5 (continu post-M+1)** · Gouvernance continue des agents IA déployés — garde-fous opérationnels, audit trails PROV-O W3C, droit de veto humain systématique, détection de dérive, mécanisme d'arrêt d'urgence, comité éthique mensuel. Tableau de bord 24/7 accessible par la Ville.
- **Métriques d'adoption suivies en continu** · Taux de connexion, consultations dashboard, feedback sur recommandations — consolidés dans GATES-X5 pour reporting hebdomadaire à IVÉO et à la Ville.
- **Approche Human-in-the-Loop garantie par GATES-X5** · Aucune décision automatique. Les agents proposent, l'humain dispose. Posture documentée et communiquée explicitement, garantie par le code source des garde-fous.

Accompagnement terrain et réseau d'ambassadeurs

Au-delà de la méthodologie ADOPTX5 décrite ci-dessus, nous renforçons le volet humain par un **réseau structuré d'ambassadeurs** et une présence physique régulière sur le terrain (intégrés au périmètre du pilote) :

- **Réseau de 2 à 3 ambassadeurs Ville couvrant les profils utilisateurs principaux** · Plutôt qu'un seul champion désigné, identification de plusieurs ambassadeurs complémentaires (par exemple : un coordinateur de chantier centre-ville, un agent du Service de la mobilité, un représentant de l'arrondissement Ville-Marie), formés en priorité, qui constituent le maillage de remontée terrain et l'effet d'entraînement entre pairs. La taille du réseau s'ajuste au périmètre réel du pilote centre-ville

Montréal.

- **Visites terrain mensuelles d'Innoventera** · Présence physique d'un membre de l'équipe Innoventera sur le terrain une fois par mois (pas uniquement des sessions de formation à distance). Permet d'observer les usages réels, identifier les frictions invisibles, et renforcer le lien humain de confiance.
- **Communauté ambassadeurs avec rituels dédiés** · Réunion mensuelle des ambassadeurs avec Innoventera pour partager les retours d'expérience, capitaliser sur les bonnes pratiques, et co-créeer les ajustements de l'outil. Rituel court (60 min), structuré, documenté.
- **Programme de reconnaissance ambassadeurs** · Visibilité dans le rapport L2 final (avec leur accord), attestation de participation, opportunité de co-présenter au pitch IVÉO du 18 mai si pertinent. Valorise leur engagement et favorise l'adhésion durable.
- **Hotline ambassadeurs Innoventera** · Canal Slack/Teams ou ligne téléphonique dédiée pour que les ambassadeurs puissent remonter une friction ou poser une question urgente, avec engagement de réponse sous 4 heures ouvrées.

Résultat attendu

Risque résiduel : Moyen. Notre méthodologie propriétaire en 4 phases (PREDIAG-X5 → DIAGX5 → ADOPTX5 → GATES-X5) couvre l'intégralité du cycle d'adoption, du diagnostic pré-déploiement à la gouvernance post-déploiement. Toutefois, nous restons honnêtes : l'adoption d'un nouveau système IA en milieu municipal sur 4 mois — qui plus est en période estivale (juin → septembre) avec ses contraintes de vacances et de turnover — comporte un risque résiduel structurellement non négligeable, que ni la méthodologie ni les ambassadeurs ne peuvent éliminer totalement. Le réseau d'ambassadeurs et les visites terrain mensuelles transforment néanmoins le risque d'adoption en **actif relationnel durable** entre Innoventera, la Ville et les arrondissements. Voir *Annexe 3 — Méthodologie d'adoption AX5* pour le détail.

7.

R5 · Discordance entre déclarations et réalité terrain

Origine du risque. L'énoncé officiel du Défi #5 IVÉO identifie ce risque comme **le cœur même de la problématique** : les entreprises responsables des chantiers ne déclarent pas toujours en temps réel les ouvertures partielles, fermetures temporaires, changements de périmètre ou prolongations imprévues. Il en résulte une discordance entre l'information disponible à l'interne (Permis MTL, AGIR) et la réalité terrain, qui se répercute sur la fiabilité des plateformes de planification des déplacements.

« Cette déclaration n'est pas toujours effectuée en temps réel : ouvertures partielles, fermetures temporaires, changements de périmètre ou encore prolongations imprévues peuvent être signalés avec délai, voire ne pas être mis à jour avant la fin du chantier. »

Évaluation

Probabilité : Élevée · Ce risque est explicitement identifié par IVÉO comme problème structurel récurrent du défi.

Impact pilote : Moyen · Une discordance non détectée dégrade la qualité des données collectées et la pertinence des recommandations.

Mesures de mitigation

Une mitigation crédible ne peut pas se limiter à *détecter* la discordance après coup. Elle doit aussi **réduire le problème à la source**, en facilitant l'acte déclaratif côté entrepreneurs et en outillant la Ville pour structurer l'engagement contractuel. Notre stratégie articule donc **trois axes complémentaires** :

Axe 1 · Côté Innoventera — Détecter et alerter

- **Triangulation multi-sources systématique** · Croisement des données déclarées (Permis MTL / AGIR) avec les signaux indirects accessibles publiquement : BIXI temps réel (rafraîchissement 1 minute, confirmé open data), capteurs de comptage vélo MTL (SUM-DIGD, où disponibles), données mobilité OSMnx. Une fermeture déclarée sans baisse observée du trafic vélo/BIXI = signal fort de discordance. *Note : les comptages piétons en temps réel à granularité fine restent limités à Montréal ; leur intégration sera explorée selon disponibilité durant le pilote.*
- **Algorithme de détection (DiscordanceDetector)** · Module dédié comparant en continu les données déclarées et les signaux terrain. Score de fiabilité par chantier (0-100) mis à jour toutes les 15 minutes.
- **Alertes ciblées aux coordinateurs Ville** · Quand le score tombe sous 50/100, alerte automatique au coordinateur responsable, avec proposition de vérification terrain ou de relance de l'entreprise.
- **Reporting de fiabilité dans rapport L2** · Volet quantitatif sur la fiabilité observée par type de chantier, par arrondissement, et par entreprise (anonymisée si nécessaire).

Axe 2 · Côté entrepreneurs — Engager et faciliter la déclaration

Une part importante de la discordance résulte de la **friction de l'acte déclaratif** : contremaîtres mobilisés sur le terrain, formulaires complexes, pas de rappels. Nous proposons une approche

incitative et outillée, conçue pour transformer la déclaration en geste de quelques secondes, pas en corvée administrative.

■ ■ Notre expertise de fond

L'app mobile chantier n'est pas un projet greenfield. Elle s'appuie sur l'expertise considérable d'Innoventera et de l'écosystème AgenticX5 en **coordination SST multisites pour la construction** : gestion de la coactivité des chantiers, mécanismes de reporting d'événements (near miss, retards, incidents), processus d'analyse causale et plans d'actions mitigatrices documentés.

Le MVP transpose cette expertise éprouvée au domaine spécifique de la déclaration des fermetures de voies sur le domaine public — ce qui réduit drastiquement le risque technique du prototype et accélère sa mise en production.

- **App mobile chantier — prototype MVP testé avec 5 à 10 entreprises pilotes** · Interface ultra-simple à 3 boutons (« Ouverture partielle / Périmètre changé / Prolongation »), géolocalisation automatique, photo facultative, soumission en moins de 30 secondes. Construite sur notre socle UrbanIA Live existant et notre expertise SST multisites. Déploiement progressif : prototype dès M+1, bêta avec entreprises pilotes à M+2, retour d'expérience documenté à M+4.
- **Notifications push proactives J-1** · La veille de la fin prévue d'un chantier : « *Ce chantier se termine demain. Confirmer ou prolonger ?* ». Réduit drastiquement l'oubli passif des fermetures qui se prolongent.
- **Pré-remplissage intelligent** · L'application reconnaît l'entreprise et le chantier déjà déclarés. Le contremaître valide ou modifie au lieu de tout ressaisir. Friction divisée par 5.
- **API ouverte pour intégration ERP entrepreneurs** · Spécifications techniques fournies dans la documentation L3 pour permettre aux grandes entreprises d'automatiser la déclaration via leur logiciel de gestion de chantier (Procore, Sage, etc.) sans saisie manuelle.
- **Score de fiabilité publié + reconnaissance positive** · Chaque entrepreneur reçoit un score de fiabilité de ses déclarations. Effet réputation incitatif. Identification mensuelle des « champions de la transparence » (top entrepreneurs les plus fiables) — la Ville pourra valoriser ces scores dans ses futurs appels d'offres si elle le souhaite.

Axe 3 · Recommandations à la Ville pour Phase 2 (livrable L2)

Au-delà du pilote, le levier le plus structurant pour réduire la discordance est **contractuel**. Nous formulerons dans le rapport d'apprentissage final (L2) des recommandations actionnables que la Ville pourra inscrire dans ses futurs cadres réglementaires :

- **Clauses contractuelles type** · Modèle de clause à intégrer dans les futurs permis Permis MTL / AGIR, exigeant une déclaration de tout changement (ouverture partielle, prolongation, fin anticipée) sous 24 heures via les canaux Ville.
- **Modèle de SLA déclaratif standardisé** · Engagement formel à signer par l'entrepreneur lors de la demande de permis, avec mécanisme de notification automatique au coordinateur Ville si le SLA n'est pas respecté.

- **Mécanisme d'incitation tarifaire ou de bonification** · Pistes à explorer (rabais sur permis suivants pour entrepreneurs fiables, traitement prioritaire des demandes futures, etc.).

Axe 4 · Accompagnement terrain des entrepreneurs

L'app mobile et les incitatifs ne suffisent pas si les contremaîtres ne savent pas pourquoi déclarer en temps réel est utile. Une présence humaine structurée est nécessaire pour **faire vivre le changement de pratique**, intégrée au périmètre du pilote (cf. méthodologie ADOPTX5 en Annexe 3) :

- **Visites terrain mensuelles aux entreprises pilotes** · Présence d'un membre Innoventera sur les chantiers des 5-10 entreprises pilotes une fois par mois. Permet d'observer les usages réels de l'app mobile, identifier les frictions, recueillir les retours qualitatifs des contremaîtres directement sur leur lieu de travail.
- **Onboarding personnalisé des contremaîtres** · Pour chaque entreprise pilote, une session d'onboarding de 30 minutes avec les contremaîtres concernés, sur le terrain. Démonstration concrète de l'app, explication du « pourquoi » (impact citoyen), questions/réponses.
- **Champions internes par entreprise pilote** · Identification d'un contremaître référent par entreprise, formé en priorité, qui devient le relais interne pour ses pairs et le point de contact privilégié avec Innoventera.
- **Capsules pédagogiques courtes (3 minutes)** · Vidéos courtes accessibles via QR code sur les chantiers, montrant en moins de 3 minutes comment déclarer un changement et l'impact concret sur les usagers de la rue. Ancrage dans le sens, pas dans la contrainte.

Résultat attendu

Risque résiduel : Moyen. Ce risque ne peut être totalement éliminé — il est inhérent au comportement déclaratif des tiers — mais notre approche **systémique en quatre axes** attaque le problème à quatre niveaux complémentaires : *détection* côté Innoventera, *réduction à la source* par l'outillage des entrepreneurs, *structuration contractuelle* recommandée à la Ville, et *accompagnement terrain* des contremaîtres. Cartographier objectivement la fiabilité des déclarations devient un **actif analytique majeur** du pilote, et le tissu humain construit avec les entreprises pilotes pose les bases d'un changement de pratique durable.

8.

Synthèse stratégique

Résilience par conception

AX5-CitaFlow est conçu dès l'origine pour absorber les principaux aléas opérationnels d'un pilote municipal. Aucune source de données n'est critique : le système livre sa valeur sur les sources publiques accessibles aujourd'hui, et s'enrichit au fur et à mesure que de nouvelles sources se déverrouillent.

Posture partenariale

Notre approche est résolument **partenariale et progressive**. Plutôt que d'exiger des accès en amont, nous démontrons la valeur sur les sources publiques en M+1, ce qui crée un argumentaire factuel pour discuter ensuite avec la Ville de l'enrichissement par sources additionnelles si pertinent pour Phase 2.

Engagements concrets

- **Livraison MVP fonctionnel à M+1** sur les sources publiques uniquement, indépendamment de tout déverrouillage de source sensible.
- **Décision Go/No-Go formelle à M+2** sur l'enrichissement éventuel par sources sensibles, sans bloquer la livraison des 5 livrables prévus à M+4.
- **Reporting hebdomadaire à IVÉO et à la Ville** sur l'avancement, les risques émergents, et l'efficacité des mesures de mitigation activées.
- **Plan de continuité formalisé** · Disponibilité de Mario Deshaies (CTO) comme escalade décisionnelle 24/7 sur les blocages opérationnels.

« Notre architecture ne dépend d'aucune donnée critique unique. C'est sa force principale, et la garantie que le pilote livrera la valeur attendue dans les 4 mois impartis, indépendamment des aléas administratifs ou techniques. »

Signataire

Mario Deshaies

CTO Innoventera Inc.

team@agenticx5.com · +1 (514) 622-3128

Montréal, le 30 avril 2026